

Konsep Faktor (Mencari Kunci Pintu) - Adyatama Haikal Akmal

Created: 7/31/2026

Student

Student: Adyatama Haikal Akmal

Topic: Konsep Faktor (Mencari Kunci Pintu)

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Mendeskripsikan definisi faktor sebagai bilangan yang habis membagi suatu bilangan cacah tanpa sisa.
- Mengalkulasi seluruh faktor dari bilangan cacah dalam rentang 1 hingga 50 secara sistematis.
- Menganalisis dan menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan berbeda menggunakan metode tabel faktor.
- Memformulasikan strategi pemecahan masalah 'Puzzle Kunci Pintu' dengan menerapkan konsep faktor persekutuan terbesar.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Adyatama! Senang bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke misi rahasia hari ini, mari kita asah dulu 'pisau' matematika kita. Karena topik sebelumnya belum ada, kita akan lakukan pemanasan logika bilangan ya! Coba jawab cepat di chatbox: 1) Berapa 48 dibagi 6? 2) Sebutkan 3 bilangan yang bisa membagi 10 sampai habis! 3) Jika aku punya 15 apel dan ingin membaginya rata ke 3 orang, berapa masing-masing dapat? 4) Apakah 7 bisa membagi 25 tanpa sisa?

Activities:

- *Quick-fire mental math di chatbox.*
- *Diskusi singkat tentang pembagian habis vs pembagian bersisa.*

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Bayangkan kamu adalah seorang detektif, Adyatama. Kamu berdiri di depan sebuah pintu brankas kuno. Di pintu itu tertulis angka 24. Untuk membukanya, kamu harus memasukkan 'semua kunci' yang bisa membagi angka 24 itu tanpa sisa. Kunci-kunci inilah yang kita sebut sebagai FAKTOR. Tanpa faktor yang lengkap, pintunya tidak akan terbuka!

Activities:

- Visualisasi pintu brankas angka 24 di layar.
- Analogi kunci dan gembok untuk konsep faktor.

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Untuk mencari faktor, kita harus jago perkalian dan pembagian. Adyatama, coba ingat kembali: kalau $4 \times 5 = 20$, artinya 4 dan 5 adalah 'teman' yang membentuk 20. Di dunia faktor, mereka berdua disebut faktor dari 20. Apakah kamu bisa sebutkan pasangan 'teman' lainnya yang hasil kalinya 20?

Activities:

- Mencari pasangan perkalian (Rainbow Factors) untuk angka 20.

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang tantangannya lebih sulit. Kita punya angka 42. Kita harus mencari SEMUA faktornya secara urut agar tidak ada kunci yang tertinggal. Strateginya adalah menggunakan 'Tabel Faktor'. Kita mulai dari angka 1. 1 kali berapa jadi 42? Lalu coba angka 2. Begitu seterusnya sampai angka-angka itu mulai berulang. Mari kita coba buat tabelnya bersama di papan tulis!

Activities:

- Mengonstruksi Tabel Faktor untuk angka 42.
- Memonitor apakah siswa mencoba membagi dengan angka yang tidak bisa (misal: 42 dibagi 4).

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Wah, kamu hebat! Sekarang, ada 'Dua Pintu Berlapis'. Pintu pertama berkode 36 dan pintu kedua berkode 48. Untuk menembus keduanya sekaligus, kita butuh 'Kunci Persekutuan'—yaitu faktor yang dimiliki angka 36 DAN juga dimiliki angka 48. Mari kita list faktor 36, lalu list faktor 48, dan kita lingkari angka yang sama!

Activities:

- Mencari faktor 36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.
- Mencari faktor 48: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48.
- Melingkari angka yang muncul di kedua daftar (Faktor Persekutuan).

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ini adalah misi terakhirmu hari ini, Adyatama. Di layarmu ada teka-teki: 'Aku adalah bilangan antara 40 dan 50. Salah satu faktorku adalah 7 dan aku adalah bilangan genap. Siapakah aku?'. Setelah itu, tentukan semua faktor dari bilangan tersebut sendirian ya!

Activities:

- Menyelesaikan teka-teki logika bilangan (Jawaban: 42).
- Menuliskan daftar faktor lengkap dari angka 42 secara mandiri.

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa! Kamu berhasil membuka semua pintu brankas hari ini. Ingat, faktor adalah pembagi habis. Kalau ada sisa, berarti dia bukan faktor. Sebelum kita tutup, apa hal tersulit saat mencari faktor tadi? Jangan lupa, setelah ini cek latihanmu di <https://learn.algonova.id/login> ya. Sampai jumpa di misi berikutnya!

Activities:

- Refleksi diri tentang bagian mana yang paling menantang.
- Instruksi akses LMS.

Homework

Medium Questions:

1. Tentukan semua faktor dari bilangan 28.
2. Manakah dari bilangan berikut yang merupakan faktor dari 45: 3, 5, 7, 9, 10?
3. Cari faktor persekutuan dari 12 dan 18.
4. Sebutkan semua faktor dari 50 yang juga merupakan bilangan genap.

Hard Questions:

1. Aku adalah bilangan yang kurang dari 50. Faktor-faktorku adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Bilangan berapakah aku?
2. Tentukan semua faktor persekutuan dari 32 dan 48.
3. Berapakah jumlah dari semua faktor bilangan 15?
4. Cari sebuah bilangan antara 20 dan 30 yang hanya memiliki tepat dua faktor!
5. Jika 6 adalah faktor dari suatu bilangan, apakah 3 juga pasti menjadi faktor bilangan tersebut? Jelaskan!
6. Teka-teki: Aku adalah faktor dari 100, aku lebih besar dari 20 tapi lebih kecil dari 30. Siapakah aku?

Answer Key:

`Medium 1: 1, 2, 4, 7, 14, 28`
`Medium 2: 3, 5, 9 (karena 45 bisa dibagi habis oleh ketiganya)`
`Medium 3: 1, 2, 3, 6`
`Medium 4: 2, 10, 50`
`Hard 1: 24`
`Hard 2: 1, 2, 4, 8, 16`
`Hard 3:  $1 + 3 + 5 + 15 = 24$ `
`Hard 4: 23 atau 29 (Bilangan prima)`
`Hard 5: Ya, karena 3 adalah faktor dari 6 (Sifat transitif faktor)`
`Hard 6: 25`

Parent Reminder

Update Belajar Matematika Adyatama

Hari ini Adyatama belajar konsep Faktor Bilangan dengan tema Detektif Kunci Pintu. Ia berhasil mengidentifikasi pembagi habis dan mencari faktor persekutuan untuk angka hingga 50. Mohon dampingi Adyatama untuk mencoba tantangan PR-nya di learn.algonova.id ya!